

Esercizio 21

Soluzione:

Nel caso del valore atteso:

$$\mathbb{E}[X] = 0 \cdot 0.2 + 1 \cdot 0.5 + 2 \cdot 0.3 = 1.1$$

Nel caso della varianza si possono usare diverse strade. Qui ne seguiamo una parte dall'osservare che è possibile dimostrare la seguente relazione:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$$

Procederemo quindi calcolando $\mathbb{E}[X^2]$, ovvero la somma dei quadrati dei valori moltiplicati per le loro rispettive probabilità:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X^2] &= \sum_i x_i^2 \cdot p(x_i) \\ \mathbb{E}[X^2] &= 0^2 \cdot 0.2 + 1^2 \cdot 0.5 + 2^2 \cdot 0.3 = 1.7\end{aligned}$$

Calcoliamo infine la $\text{Var}(X)$

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = 1.7 - 1.1^2 = 1.7 - 1.21 = 0.49 \\ \sigma &= \sqrt{0.49} = 0.7\end{aligned}$$

Codice (verifica):

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^3 (x_i - \mathbb{E}(X))^2 p(x_i)$$

METODO ALTERNATIVO

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}(X)^2$$

$\mathbb{E}(X)$ è già calcolato $\rightarrow$ 4 MISURE

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^3 x_i \cdot p_i \rightarrow \text{ES! } \rightarrow x_1 p_1 + x_2 p_2 + x_3 p_3 + x_4 p_4$$

$$\mathbb{E}(X^2) = \sum_{i=1}^3 x_i^2 p_i \rightarrow \text{ES! } x_1^2 p_1 + x_2^2 p_2 + x_3^2 p_3 \dots$$

- Questo perché:

$$\text{Var}(aX) = E[(aX - E[aX])^2] = E[(aX - a\mu)^2] = E[a^2(X - \mu)^2] = a^2 E[(X - \mu)^2] = a^2 \cdot \text{Var}(X)$$

2. L'Effetto della Costante Additiva (b)

- L'aggiunta di una costante b a una variabile casuale ($X + b$) provoca una **traslazione rigida** (uno spostamento) di tutta la distribuzione.
- La traslazione sposta la media $E[X]$ a $E[X] + b$, ma **non cambia la dispersione** (lo "stretch") dei dati attorno alla nuova media.
- Di conseguenza, la varianza **non è influenzata** dalla costante additiva b :

$$\text{Var}(X + b) = \text{Var}(X)$$

$$\text{Var}(aX) = E[(aX - E(aX))^2]$$

$$E(aX) = aE(X)$$

$$E(X) = \mu$$

$$E[(aX - a\mu)^2] = E[(a(X - \mu))^2]$$

$$= E[a^2(X - \mu)^2] = a^2 E[(X - \mu)^2] = a^2 \text{Var}(X)$$

Varabile continue

CASO 1 UNIFORME

DEF:
$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & x < a \text{ vel } x > b \end{cases}$$

VERIFICHIAMO CHE $p(x)$ goda delle proprietà di densità di probabilità

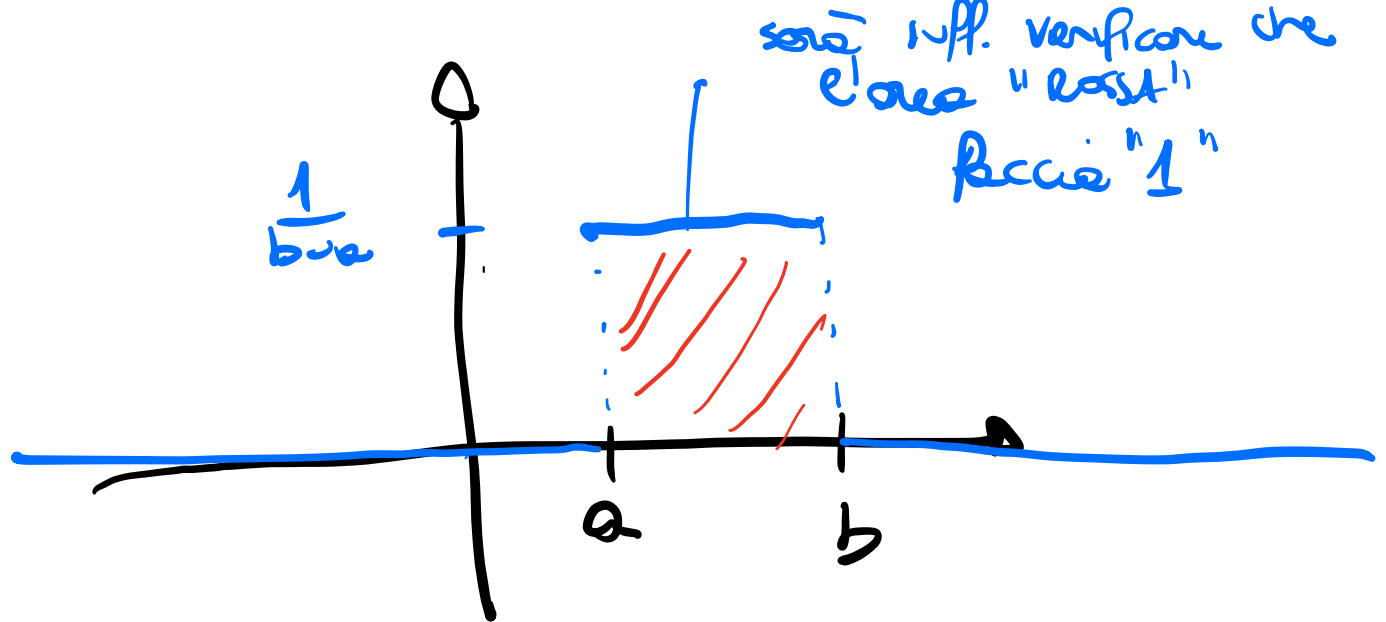
① $p(x) \geq 0$

② $\int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = 1$

① $a < b$ $\frac{1}{b-a} > 0$ e $a \leq x \leq b$

oppure vale "ZERO"

② $\int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = 1$



$$A_{\text{rett}} = B \cdot h = (b-a) \cdot \frac{1}{(b-a)} = 1$$

DOMANDA

